Projeto I - Supply Chain Analytics

Empresa: XYZ Warehouse

Dataset utilizado: https://www.kaggle.com/datasets/amirmotefaker/supply-chain-dataset

Colunas: 15
Linhas: 92.000

Esse dataset contempla 1 ano de movimentações de estoque de uma empresa que possuí 5 diferentes centros de distribuição. Também foi possível realizar análises financeiras básicas.

Schema:

Field name	Type	Mode
Date	DATE	NULLABLE
SKU_ID	STRING	NULLABLE
Warehouse_ID	STRING	NULLABLE
Supplier_ID	STRING	NULLABLE
Region	STRING	NULLABLE
Units_Sold	INTEGER	NULLABLE
Inventory_Level	INTEGER	NULLABLE
Supplier_Lead_Time_Days	INTEGER	NULLABLE
Reorder_Point	INTEGER	NULLABLE
Order_Quantity	INTEGER	NULLABLE
Unit_Cost	FLOAT	NULLABLE
Unit_Price	FLOAT	NULLABLE
Promotion_Flag	INTEGER	NULLABLE
Stockout_Flag	INTEGER	NULLABLE
Demand_Forecast	FLOAT	NULLABLE

Cada linha do dataset representa as vendas e estoque ao fim do dia, divididos por SKU e Warehouse.
Com o dataset foi possível analisar métricas de demanda, faturamento, margem de lucro bruto e vendas por período.

O dataset foi colocado no BigQuery para realização das Queries.

Views utilizando SQL:

- **warehouse_monthly_table**

```
WITH month_end AS (
  SELECT
    Warehouse_ID,
    SKU_ID,
    DATE_TRUNC(Date, MONTH) AS month, -- real DATE (month start)
    FORMAT_DATE('%Y-%m', DATE_TRUNC(Date, MONTH)) AS month_yyyy_mm,
    Inventory_Level AS month_end_inventory,
    Supplier_Lead_Time_Days AS month_end_SL,
    Reorder_Point AS month_end_RO,
    Date AS snapshot_date
  FROM `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY Warehouse_ID, SKU_ID, DATE_TRUNC(Date, MONTH)
    ORDER BY Date DESC
  ) = 1
),
monthly_sales AS (
  SELECT
    Warehouse_ID,
    SKU_ID,
    DATE_TRUNC(Date, MONTH) AS month,
    SUM(units_sold) AS monthly_sales,
    SUM(Order_Quantity) AS monthly_purchases,
```

```sql
    AVG(units_sold) AS avg_daily_units_sold,
    STDDEV_POP(units_sold) AS daily_sales_volatility
  FROM `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`
  GROUP BY Warehouse_ID, SKU_ID, month
)

SELECT
  e.Warehouse_ID,
  e.SKU_ID,
  e.month,
  e.month_yyyy_mm,
  e.snapshot_date,
  e.month_end_inventory,
  e.month_end_SL,
  e.month_end_RO,
  COALESCE(s.monthly_purchases,0) AS monthly_purchases,
  COALESCE(s.monthly_sales, 0) AS monthly_sales,
  COALESCE(s.avg_daily_units_sold, 0) AS avg_monthly_sales,
  COALESCE(s.daily_sales_volatility, 0) AS stdev_monthly_sales
FROM month_end e
LEFT JOIN monthly_sales s
  ON  e.Warehouse_ID = s.Warehouse_ID
  AND e.SKU_ID       = s.SKU_ID
  AND e.month        = s.month
ORDER BY
  e.Warehouse_ID, e.SKU_ID, e.month;
```

View criada para possibilitar uma análise mensal. Como cada linha representa as vendas do SKU e o estoque atual (um snapshot do estoque atual na data), foram utilizadas Windows Functions + QUALIFY clause, que possibilita a visualização da última movimentação de cada mês. Também foram utilizadas CTEs e JOINs.

- **financial_analysis_monthly**

```
SELECT
  Warehouse_ID,
  SKU_ID,
  DATE_TRUNC(Date, MONTH) AS month,
  AVG(Unit_Cost) AS unit_cost,
  AVG(Unit_Price) AS unit_price,

  AVG(Unit_Price - Unit_Cost) AS unit_gross_profit,
  SAFE_DIVIDE(
      AVG(Unit_Price - Unit_Cost),
      AVG(Unit_Price)
  ) AS gross_margin_pct,

  SUM(Units_Sold * Unit_Price) AS total_revenue,
  SUM(Units_Sold * Unit_Cost)  AS total_cogs,
  SUM(Units_Sold * (Unit_Price - Unit_Cost)) AS total_gross_profit,

  SAFE_DIVIDE(
      SUM(Units_Sold * (Unit_Price - Unit_Cost)),
      SUM(Units_Sold * Unit_Price)
  ) AS weighted_gross_margin_pct #This is simply "Total Gross Profit / Total Price",
which is Gross Margin %

FROM `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`
GROUP BY Warehouse_ID, SKU_ID, month
```

Essa View permite a visualização mensal (por SKU e Warehouse) de:

- Receita
- Custo mercadoria vendida (COGS)
- Lucro Bruto
- Média de Preço (por SKU)
- Média de Custo

- **supplier_analysis**

```
SELECT DISTINCT
  Supplier_ID,
  SKU_ID,
  Warehouse_ID,
  Supplier_Lead_Time_Days,
  Unit_Cost
FROM
  `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`

ORDER BY
```

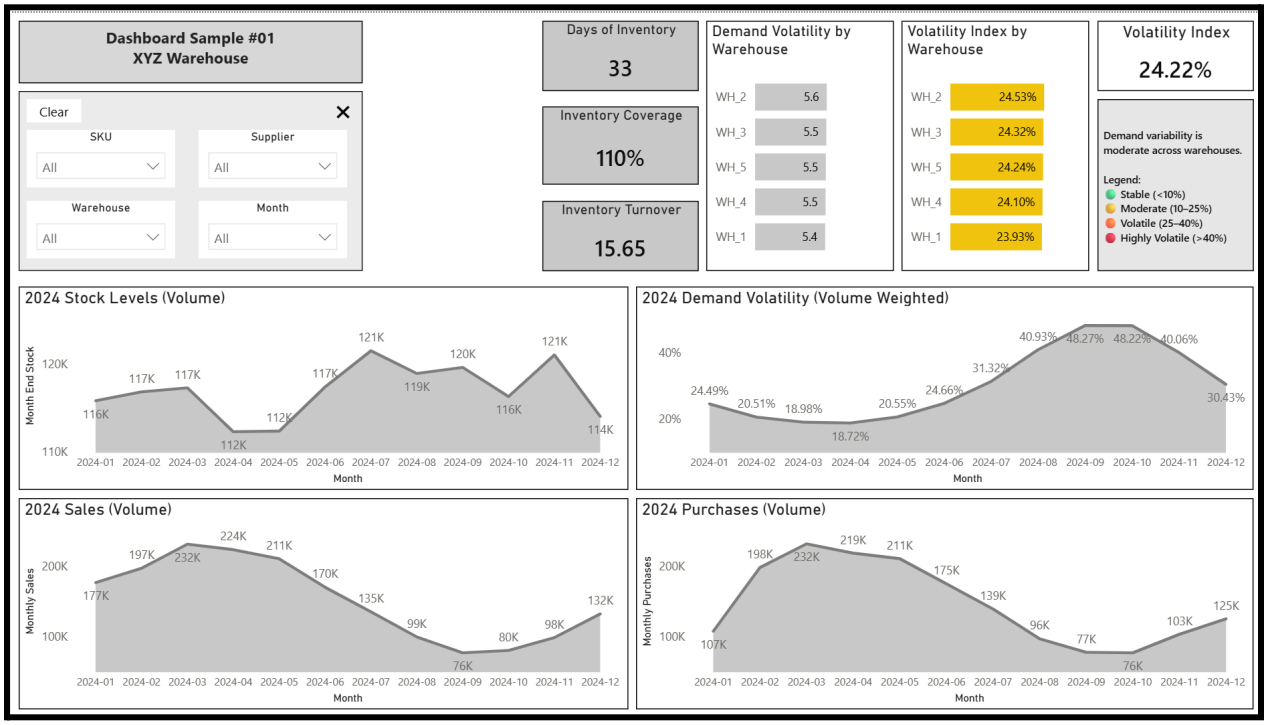
View que permite análise dos dos fornecedores, sendo possível identificar lead time, custo unitário e quais SKUs e Warehouses o fornecedor atende.

- **region_analysis**

```
SELECT
  region,
  SKU_ID,
  Warehouse_ID,
  DATE_TRUNC(Date, MONTH) AS month,
  SUM(Units_Sold) AS monthly_region_units
FROM `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`
GROUP BY
  region, SKU_ID, warehouse_ID, month
ORDER BY
  Region, SKU_ID, Warehouse_ID, month;
```

Tabela permite análise de vendas por região. Decidi deixar essa view separada da mensal para melhor visualização.

Dashboard 01 - Supply Chain Analytics



Métricas Utilizadas

Volatilidade da Demanda (Weighted Stdev Sales)

Para calcular a volatilidade da demanda, foi utilizada a fórmula DAX:

```
Weighted Stdev Sales = DIVIDE(SUMX(monthly_analysis_port1,
monthly_analysis_port1[monthly_sales] *
monthly_analysis_port1[stdev_monthly_sales]),SUM(monthly_analysis_port1[monthly_sales]
))
```

Ao encontrarmos o desvio padrão das vendas mensais de cada SKU e ponderar o desvio padrão pela quantidade de unidades vendidas, chegamos ao resultado.

Média Ponderada de Vendas Mensais (Weighted Monthly Average Sales)

Para calcular a média ponderada (baseada na quantidade de unidades vendidas) foi utilizada a fórmula DAX:

```
Weighted Monthly Average Sales = DIVIDE(SUMX(monthly_analysis_port1,
monthly_analysis_port1[avg_monthly_sales] * monthly_analysis_port1[monthly_sales]),
SUM(monthly_analysis_port1[monthly_sales]), 0)
```

Volatility Index (Coeficiente de Variância)

$$\text{Coefficient of Variation (CV)} \quad \frac{\text{Standard Deviation (s)}}{\text{Sample Mean } (\bar{x})}$$

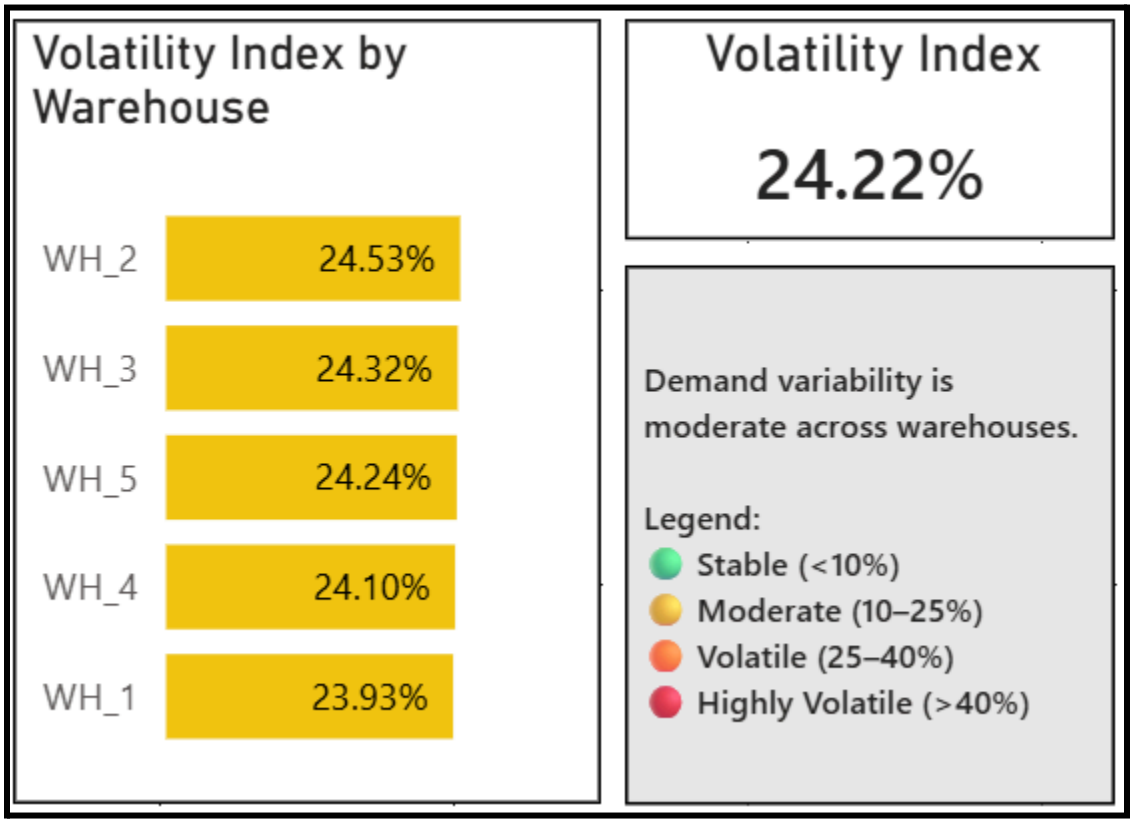
Após realizar o Weighted Sales Standard Deviation (baseado na venda total de cada SKU) e também o Weighted Average Sales (baseado na venda total de cada SKU), foi possível realizar a métrica de Coeficiente de Variação da demanda do estoque.

Exemplo: Dentre todos os SKUs e Warehouses, o desvio padrão ponderado foi de 5.49 e a média ponderada foi de 22.66, chegando ao coeficiente de variância de 24.22%.

Foi possível identificar que, dentre todos os centros de distribuição, a volatilidade de demanda foi semelhante(~24%), com menos de 1p.p de diferença entre todos.

Esse índice representa baixa variação de demanda e alta previsibilidade de vendas.

Volatilidade por warehouse em gráfico barra e card para volatilidade geral.



- Card explicativo com formatação condicional que muda a frase conforme a volatilidade geral é alterada.
- Tooltip com explicação para cada card gerado.

Abaixo, as métricas DAX utilizadas:

```
Volatility Insight =
SWITCH(
    TRUE(),
    [Weighted Volatility Index] < 0.10, "Demand across the network is highly predictable.",
    [Weighted Volatility Index] < 0.25, "Demand variability is moderate across warehouses.",
    [Weighted Volatility Index] < 0.40, "Demand patterns show significant volatility.",
    "Demand is highly unpredictable across the network."
)
```

```
Volatility Color =
SWITCH(
    TRUE(),
    [Weighted Volatility Index] < 0.10, "#2ECC71",   -- green
    [Weighted Volatility Index] < 0.25, "#F1C40F",   -- yellow
    [Weighted Volatility Index] < 0.40, "#E67E22",   -- orange
    "#E74C3C"                                -- red
)
```

Days of Inventory

Dias que o estoque atual irá durar baseado na demanda feita com média de 3 meses passados. O estoque atual tem cobertura para 33 dias.

```
Forward DOI (3M Avg Demand) =
VAR ExpectedMonthlySales = [Avg Monthly Sales (Trailing 3M, Locked)]
RETURN
DIVIDE(
    [Current Stock (Locked Latest Month)],
    ExpectedMonthlySales,
    0
) * 30
```

Inventory Coverage

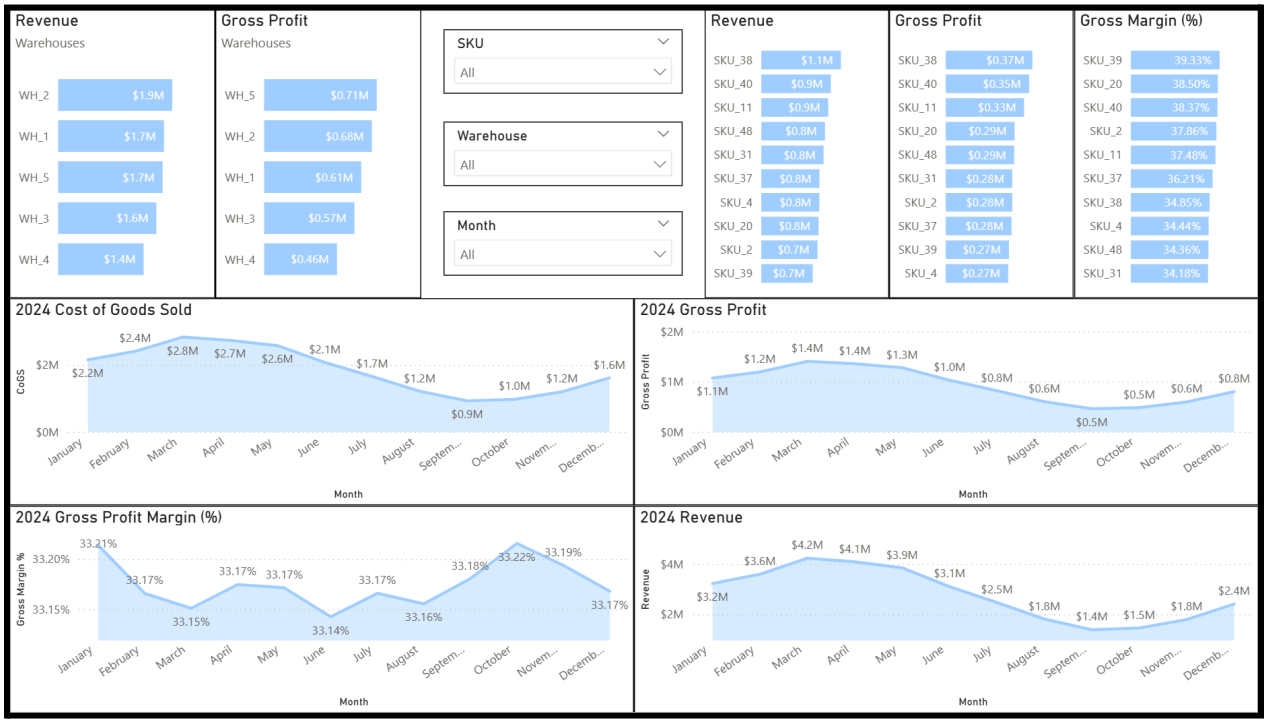
Analisa, em percentual, o quanto de cobertura o estoque atual tem, baseado na demanda dos 3 meses passados.

O estoque atual está (de forma mensal) com 110% de cobertura.

Inventory Turnover

Métrica feita com as vendas anuais divididos pela média de estoques mensais durante o ano. O atual giro de estoque é de 15.65. Isso significa que o estoque se renova, em média, 15 vezes ao ano, e os produtos ficam em média 24 dias em estoque, evidenciando alta rotatividade. (Média geral sem considerar Curva ABC ou estoque obsoleto).

Dashboard 02 - Finance



Dashboard referente aos dados financeiros do Warehouse XYZ.

Visualizações disponíveis:

- Receita por Warehouse
- Lucro Bruto por Warehouse
- Receita, Lucro Bruto e Margem Bruta geral
- CoGS mensal do período analisado
- Lucro Bruto mensal do período analisado
- Margem Bruta mensal do período analisado
- Receita mensal do período analisado